

Nota de estudio 7 · IS-LM en economía cerrada

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

¿Cómo se deciden al mismo tiempo la producción y la tasa de interés?

Las dos notas anteriores terminaron con una recta cada una:

- **La LM (Nota 5)** dice qué tasa corresponde a cada nivel de producción para que la gente tenga justo el dinero que quiere tener.
- **La IS (Nota 6)** dice qué producción corresponde a cada tasa para que se venda todo lo que se produce.

Cada recta, por separado, deja una pregunta sin responder. La LM no dice cuánto se produce. La IS no dice qué tasa habrá. Esta nota dibuja las dos rectas en el mismo gráfico. El punto donde se cruzan es **la única combinación de producción y tasa con la que los dos mercados están en equilibrio al mismo tiempo**.

Con ese punto se puede responder qué pasa con la producción y la tasa cuando:

1. el Gobierno cambia su gasto o los impuestos (política fiscal);
2. el Banco Central cambia la cantidad de dinero o la tasa (política monetaria);
3. las dos cosas ocurren a la vez.

Para qué le sirve esto. Las noticias económicas suelen hablar de una sola política: «el Gobierno aumentó el gasto» o «el Banco Central mantuvo la tasa». Con esta nota usted va a poder decir qué pasa con la producción y la tasa cuando se juntan las dos, que es lo que ocurre en la realidad.

Palabras que usará en esta nota

Palabra	Qué significa, en simple
Curva IS	Todas las combinaciones de producción y tasa con las que se vende todo lo que se produce (mercado de bienes en equilibrio). Baja de izquierda a derecha
Curva LM	Todas las combinaciones de producción y tasa con las que la gente tiene justo el dinero que quiere tener (mercado de dinero en equilibrio). Sube de izquierda a derecha
Equilibrio IS-LM	El punto donde se cruzan la IS y la LM: la producción y la tasa con las que los dos mercados están en equilibrio a la vez
Política fiscal	Lo que decide el Gobierno sobre su gasto (G) y los impuestos (T). Es expansiva si gasta más o cobra menos; contractiva si gasta menos o

Palabra	Qué significa, en simple
	cobra más
Política monetaria	Lo que decide el Banco Central sobre la cantidad de dinero o la tasa. Es expansiva si agrega dinero o baja la tasa; contractiva si retira dinero o sube la tasa
Enfoque de dinero fijo	El Banco Central fija un nivel de la oferta real de dinero, M/P, y deja que la tasa se mueva. Es el que usa el libro
Enfoque de tasa fija	El Banco Central fija un nivel de tasa y entrega todo el dinero que se pida a esa tasa. Es el que usa Chile
TPM	Tasa de Política Monetaria: la tasa que fija el Banco Central de Chile
Reunión de Política Monetaria	La reunión, ocho veces al año, en que el Consejo del Banco Central (sus cinco máximas autoridades) decide la TPM
Multiplicador en IS-LM	Cuánto sube la producción de equilibrio por cada peso más de gasto público, cuando se toma en cuenta lo que pasa con la tasa

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales: no los necesita para seguir.

Ruta de lectura

Parte	Qué va a aprender	Cuándo leerla
A. Dos mercados, un solo punto	Cómo se escribe la LM para cruzarla con la IS; cómo se lee el equilibrio en el gráfico antes de calcularlo; cómo se comprueba	Antes de la Clase 6 (unos 25 minutos)
B. Qué hacen las políticas	Por qué un aumento del gasto público sube la producción menos que en la Nota 6; qué hace un aumento del dinero; qué pasa cuando se combinan; por qué en Chile la LM es horizontal	Antes del desafío de la Clase 6 (unos 20 minutos)

Cómo se parece esta nota a la prueba

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con ejercicios ordenados igual. Así, la prueba no le parecerá algo nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se le pide
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar cómo funciona algo en 10 líneas como máximo . Diga quién actúa, por qué y qué pasa después
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Dibujar un gráfico, ponerle nombre a los ejes y leerlo : qué es la pendiente, qué es el intercepto, qué curva se mueve y hacia dónde

En la prueba	En esta nota	Qué se le pide
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Hacer cálculos, escribir un primer paso y terminar con la respuesta completa (unidad, significado y comprobación)

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente hacerlos antes de mirar la respuesta.

La respuesta completa, ahora con dos curvas. Todo resultado numérico termina con su **unidad**, una frase que diga **qué significa** y una **comprobación por otro camino**. En esta nota, la comprobación tiene una regla nueva: un equilibrio IS-LM se comprueba **en las dos curvas**. El punto tiene que estar en la IS **y** en la LM. Si hace falta una tercera comprobación, sirve $S + (T - G) = I$.

El primer paso que siempre suma puntaje. Escriba las dos condiciones de equilibrio (la del mercado de bienes y la del mercado de dinero) y ponga nombre a los ejes del gráfico: producción en el horizontal, tasa en el vertical. Eso suma puntaje aunque no logre terminar.

Parte A. Dos mercados, un solo punto

1. Un solo problema, aunque parezcan dos

El quiebre. Esta escena es un **ejemplo inventado**. En 2022, Rosa fue al banco a renovar el crédito de su horno. El ejecutivo le dijo dos cosas seguidas: «el crédito está más caro» y «usted está vendiendo menos». Rosa salió pensando que tenía dos problemas distintos. En realidad, las dos cosas estaban conectadas:

- la tasa del crédito se decide en el **mercado de dinero**;
- las ventas se deciden en el **mercado de bienes**;
- y **los dos mercados se afectan entre sí**, así que la tasa y las ventas se deciden al mismo tiempo.

La idea, en simple. Cada mercado necesita un dato que decide el otro:

- En la Nota 6, para saber cuánto se produce, había que conocer la tasa.
- En la Nota 5, para saber la tasa, había que conocer cuánto se produce.

La solución es buscar el par de números (producción, tasa) con el que **los dos** mercados están en equilibrio. Ese par se llama **equilibrio IS-LM**.

2. La LM, escrita para cruzarla con la IS

De dónde viene. La Nota 5 construyó la LM uniendo cuatro equilibrios del mercado de dinero. En la economía del curso, la demanda de dinero es $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$ y la oferta real de dinero es $M/P = 1.500$. El mercado de dinero está en equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda:

$$1.500 = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$$

La Nota 5 despejó esta ecuación para la tasa: $i = 0,01 \cdot Y - 30$. Pero la IS de la Nota 6 está escrita como $Y = 4.000 - 150 \cdot i$, con la producción sola a la izquierda. Para cruzarlas es más fácil escribir la LM de la misma forma, despejando la producción:

$$0,5 \cdot Y = 1.500 + 50 \cdot i \rightarrow Y = 3.000 + 100 \cdot i$$

(El último paso divide todo por 0,5: $1.500/0,5 = 3.000$ y $50/0,5 = 100$.)

Esto dice: con 1.500 de dinero real, si la tasa fuera cero el mercado de dinero estaría en equilibrio con 3.000 de producción; y cada punto más de tasa permite 100 más de producción. $i = 0,01 \cdot Y - 30$ e $Y = 3.000 + 100 \cdot i$ son la misma recta, escrita de dos maneras.

Qué dicen los dos números de la LM.

- **El 3.000** sale de $(M/P)/d_1 = 1.500/0,5$. Dice **dónde está** la curva. Si el Banco Central cambia M/P , cambia este número y **la LM se desplaza**: se corre completa.
- **El 100** sale de $d_2/d_1 = 50/0,5$. Dice cuánta producción más cabe en el equilibrio del mercado de dinero por cada punto más de tasa. En el gráfico, con la tasa en el eje vertical, la LM sube **1 punto** de tasa por cada **100** de producción. Su pendiente en el dibujo es $d_1/d_2 = 0,01$.

Moverse sobre la LM o correr la LM. La regla es la de siempre:

- Si sube la producción, que está en un eje, la economía **se mueve sobre** la LM.
- La LM **se desplaza** (se corre completa) cuando cambia algo que no está en los ejes: M/P , d_1 o d_2 .

Por ejemplo, si el Banco Central sube M/P en 100, la LM se corre $100/0,5 = 200$ a la derecha, con cualquier tasa.

La otra economía del curso. Recuerde la Nota 6: con impuestos proporcionales ($T = t \cdot Y$), el dato t es una fracción que multiplica a Y , el multiplicador es menor y la IS es más empinada. La versión del curso con $t = 0,2$ tiene otra oferta de dinero, $M/P = 600$. Su LM es $600 = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i \rightarrow Y = 1.200 + 100 \cdot i$. Tiene la misma pendiente que la otra, pero otro intercepto. Cada economía tiene su propio M/P , y no se mezclan.

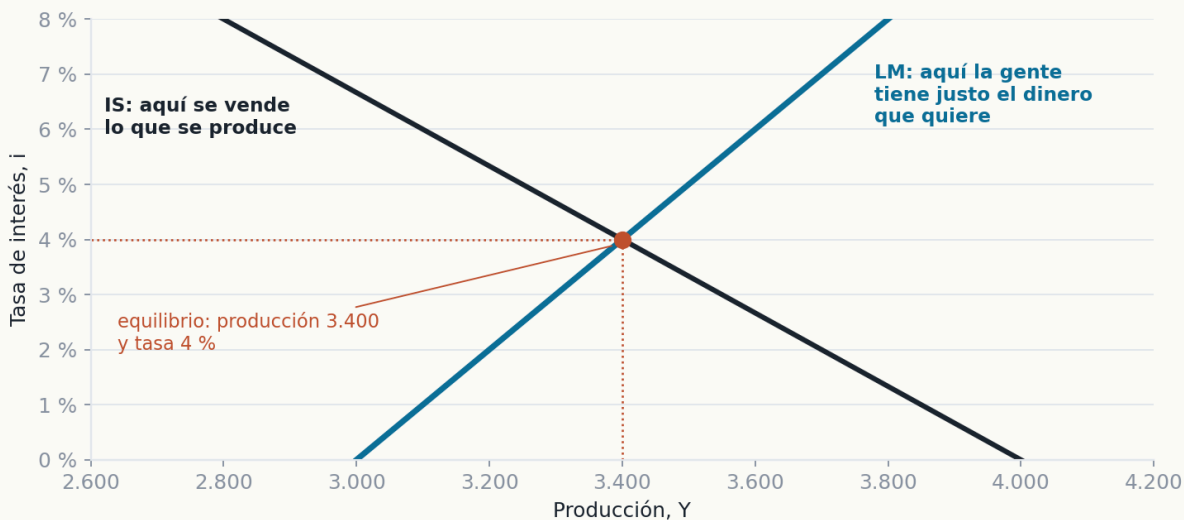
3. El equilibrio: leerlo en el gráfico antes de calcularlo

Primero el gráfico. En un solo gráfico, con la producción en el eje horizontal y la tasa en el vertical:

1. **Dibuje la IS** de la Nota 6. Pasa por (3.400; 4) y (2.800; 8). Baja de izquierda a derecha.
2. **Dibuje la LM.** Toca el eje horizontal en 3.000 y pasa por (3.400; 4). Sube de izquierda a derecha.
3. **Lea el cruce.** ¿Dónde se cortan? Cerca de una producción de 3.400 y una tasa de 4 %. Escríbalo **antes** de calcular.

Solo en un punto los dos mercados están en equilibrio a la vez

La IS de la Nota 6 y la LM de la Nota 5 en el mismo gráfico



Ejemplo inventado: $IS\ Y = 4.000 - 150 \cdot i$ ($T = 80$); $LM\ Y = 3.000 + 100 \cdot i$ ($M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$, $M/P = 1.500$). No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 1. Curvas IS y LM de la economía del curso con impuestos fijos ($T = 80$) y $M/P = 1.500$. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Ahora la cuenta, para comprobar el gráfico. En el equilibrio, la producción que da la IS y la que da la LM son la misma. Por eso se igualan:

$$4.000 - 150 \cdot i = 3.000 + 100 \cdot i \rightarrow 1.000 = 250 \cdot i \rightarrow i = 4\% \rightarrow Y = 3.000 + 100 \times 4 = 3.400$$

(Paso a paso: se pasan los términos con i a un lado y los números al otro: $4.000 - 3.000 = 100 \cdot i + 150 \cdot i$, es decir, $1.000 = 250 \cdot i$. Entonces $i = 1.000/250 = 4$.)

Esto dice: con una tasa de 4 %, se produce 3.400. Con esa producción y esa tasa, se vende todo lo que se produce y la gente tiene justo el dinero que quiere. En ese punto nadie tiene motivos para cambiar lo que hace: las empresas no cambian su producción, y la gente no compra ni vende bonos para tener más o menos dinero.

Respuesta completa. Unidad: producción en unidades de producto; tasa en % anual.

Qué significa: «con una tasa de 4 % y una producción de 3.400, las bodegas no se llenan ni se vacían, y no sobra ni falta dinero: los dos mercados están en equilibrio a la vez». **Cómo lo compruebo:** en la IS, $4.000 - 150 \times 4 = 3.400 \checkmark$; en la LM, $0,5 \times 3.400 - 50 \times 4 = 1.700 - 200 = 1.500 = M/P \checkmark$. Y en el mercado de bienes, por el ahorro: $C = 100 + 0,75 \times 3.320 = 2.590$; $I = 160 + 0,15 \times 3.400 - 15 \times 4 = 610$; $S = 3.400 - 80 - 2.590 = 730$; $S + (T - G) = 730 - 120 = 610 = I \checkmark$.

Por qué hay que comprobar en las dos curvas.

- Si el punto está solo en la IS, el mercado de bienes está en equilibrio, pero puede sobrar o faltar dinero.
- Si el punto está solo en la LM, el mercado de dinero está en equilibrio, pero pueden sobrar o faltar bienes.
- El equilibrio IS-LM es el único punto que cumple las dos condiciones.

La economía con impuestos proporcionales. Mismo procedimiento con $Y = 1.840 - 60 \cdot i$ y $Y = 1.200 + 100 \cdot i$:

$$1.840 - 60 \cdot i = 1.200 + 100 \cdot i \rightarrow 640 = 160 \cdot i \rightarrow i = 4 \%, Y = 1.600$$

Respuesta completa. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «con impuestos del 20 % y 600 de dinero real, los dos mercados están en equilibrio con 1.600 de producción y una tasa de 4 %». **Cómo lo compruebo:** IS: $1.840 - 240 = 1.600 \checkmark$; LM: $0,5 \times 1.600 - 50 \times 4 = 800 - 200 = 600 \checkmark$; recaudación T = $0,2 \times 1.600 = 320$.

Una coincidencia que conviene saber. Las dos economías del curso dan **la misma tasa**, 4 %. No es una regla del modelo. Se eligió la oferta de dinero de cada una (1.500 y 600) para que así fuera, y para que quedara cerca de la TPM de Chile. Con otro M/P, las tasas serían distintas.

El caso real. Lo que Rosa oyó en el banco en 2022 se ve en las cifras de Chile:

- Ese año, la TPM estaba en **11,25 %** (IPoM, diciembre de 2022).
- En 2023, la demanda interna (todo lo que se gastó dentro del país) cayó **3,7 %**.
- En 2023, el consumo de los hogares cayó **4,7 %**.

La tasa alta y las ventas bajas aparecieron juntas. En el modelo, las dos salen del mismo punto de equilibrio: cuando ese punto cambia, cambian la tasa y la producción al mismo tiempo.

El límite. El equilibrio IS-LM supone dos cosas: que los precios no cambian y que la economía no comercia con otros países. Por eso no dice nada de la inflación ni del tipo de cambio (el precio del dólar), que en 2022 fueron una parte central de la historia. Esos temas llegan más adelante en el curso, con la oferta y la demanda agregadas y con la economía abierta.

4. La tasa va en porcentaje

El quiebre. Si usted consulta la Nota de estudio 7 del año 2025, disponible como material histórico, va a encontrar un ejercicio con la tasa escrita en **tanto por uno**, es decir, como fracción: $i = 0,04$ en vez de $i = 4$. Los resultados no cambian, pero sí cambian los números que multiplican a la tasa.

La regla. En este curso, la tasa va **siempre en porcentaje**: $i = 4$ significa 4 %. Si una fuente escribe la tasa en tanto por uno, los números que la multiplican (b_2 en la inversión y d_2 en la demanda de dinero) quedan **multiplicados por 100**. En la economía del curso, $b_2 = 15$ y $d_2 = 50$ con la tasa en porcentaje equivalen a $b_2 = 1.500$ y $d_2 = 5.000$ con la tasa en tanto por uno. Compruébelo: $15 \times 4 = 1.500 \times 0,04 = 60$.

Para qué sirve. Antes de despejar, **diga en qué unidad está la tasa**. Una LM leída en la unidad equivocada puede dar una tasa de 400 % en vez de 4 %. El error es de unidad, no de álgebra.

5. Errores frecuentes: cómo reconocerlos y cómo corregirlos

1. Igualar las ecuaciones sin haber dibujado. *Cómo se reconoce:* resolver $4.000 - 150 \cdot i = 3.000 + 100 \cdot i$ sin saber qué curva baja y cuál sube. *Cómo se corrige:* dibuje y lea primero el cruce aproximado. Si la cuenta da algo lejos de lo que muestra el gráfico, hay un error en uno de los dos.

2. Comprobar en una sola curva. *Cómo se reconoce:* decir «reemplacé en la IS y da 3.400, listo». *Cómo se corrige:* el equilibrio tiene que cumplir las dos ecuaciones. Reemplace también en la LM: $0,5 \times 3.400 - 50 \times 4 = 1.500$.

3. Invertir la pendiente de la LM. *Cómo se reconoce:* escribir que la pendiente es $d_2/d_1 = 100$ en el gráfico con la tasa en el eje vertical. *Cómo se corrige:* con la tasa en el eje vertical, la pendiente es $d_1/d_2 = 0,01$: un punto de tasa por cada 100 de producción. El 100 dice cuánta producción acompaña a un punto de tasa.

4. Redondear la tasa antes de calcular la producción. *Cómo se reconoce:* obtener $i = 8/3 = 2,666\dots$, escribir 2,67 y calcular Y con 2,67. *Cómo se corrige:* calcule Y con la tasa sin redondear (o con la fracción exacta) y redondee solo al final. Redondear antes cambia el resultado, y se descuenta puntaje aunque la diferencia sea pequeña.

5. Mezclar las dos economías del curso. *Cómo se reconoce:* usar $M/P = 1.500$ con la IS de impuestos proporcionales. *Cómo se corrige:* cada economía tiene su propia oferta de dinero: 1.500 con $T = 80$, y 600 con $t = 0,2$.

6. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (6 min) Explique por qué no basta con la IS para saber cuánto se produce, ni con la LM para saber qué tasa habrá.

Respuesta modelo. «La IS dice qué producción deja al mercado de bienes en equilibrio para cada tasa, pero no dice qué tasa habrá. La LM dice qué tasa deja al mercado de dinero en equilibrio para cada producción, pero no dice cuánto se produce. Cada una tiene infinitos puntos. Solo el cruce cumple las dos condiciones a la vez: es el único par (producción, tasa) con el que se vende lo que se produce y la gente tiene

justo el dinero que quiere.» **Para que valga:** (1) qué mercado representa cada curva; (2) que cada una es un conjunto de puntos, no un punto; (3) que el equilibrio es el cruce porque cumple las dos condiciones.

A1.2. (6 min) Un compañero dice: «Si la producción sube de 3.400 a 3.500, la LM se desplaza a la derecha». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Es incorrecta. La producción está en el eje horizontal del gráfico de producción y tasa, así que, si sube, la economía se mueve sobre la LM: con más producción la gente quiere más dinero y, con M/P fija, la tasa sube hasta 5 %. La LM se desplaza solo si cambia algo que no está en los ejes, como M/P.» **Para que valga:** separar movimiento sobre la curva de desplazamiento de la curva, con la razón (qué variable está en los ejes), y dar el nuevo punto, (3.500; 5).

A1.3. (6 min) ¿Por qué las dos economías del curso tienen la misma tasa de equilibrio, 4 %? ¿Es una regla del modelo? Cinco líneas.

Respuesta modelo. «No es una regla. Es una coincidencia buscada: la oferta de dinero de cada economía (1.500 y 600) se eligió para que el cruce quedara en 4 %. Con otro M/P la tasa sería distinta. Por ejemplo, con $M/P = 1.600$ en la economía de impuestos fijos, la tasa baja a 3,2 %.» **Para que valga:** decir que es una coincidencia de los números elegidos, nombrar de qué depende (M/P) y dar un caso en que no se cumple.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (8 min) Con la economía del curso ($Y = 4.000 - 150 \cdot i$ e $Y = 3.000 + 100 \cdot i$): (a) ponga nombre a los ejes; (b) marque dónde toca cada curva el eje horizontal y diga qué significa cada punto; (c) lea el cruce en el gráfico; (d) compruébelo en las dos curvas.

Respuesta. (a) Tasa i (% anual) en el eje vertical; producción Y en el horizontal. (b) IS: 4.000, la producción de equilibrio del mercado de bienes si la tasa fuera cero (dice dónde está la curva; no es un dato del país). LM: 3.000, la producción con la que 1.500 de dinero alcanzan justo si la tasa fuera cero. (c) Cerca de (3.400; 4). (d) $4.000 - 600 = 3.400 \checkmark$ y $3.000 + 400 = 3.400 \checkmark$.

A2.2. (6 min) En el mismo gráfico: (a) si la producción fuera 3.200, ¿qué tasa pide la IS y cuál pide la LM? (b) ¿Por qué ese punto no puede ser un equilibrio?

Respuesta. (a) IS: $i = (4.000 - 3.200)/150 = 5,33 \%$. LM: $i = (3.200 - 3.000)/100 = 2 \%$. (b) Porque no hay una sola tasa que deje a los dos mercados en equilibrio con 3.200: el mercado de bienes pediría 5,33 % y el de dinero, 2 %. Qué pasa en un punto así, fuera de las curvas, es el tema de la Nota 8.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 • Equilibrio con impuestos fijos. (12 min) La economía de la Nota 6, ejercicio A3.2 ($C = 70 + 0,8 \cdot (Y - 100)$, $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$, $G = 140$), cuya IS es $Y = 2.400 - 200 \cdot i$. El mercado de dinero tiene $Md = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$ y $M/P = 825$. *Primer paso (suma puntaje aunque no siga):* escriba las dos condiciones de equilibrio y ponga nombre a los ejes del gráfico de producción y tasa. (a) Escriba la LM en la forma $Y = \dots$ y diga qué mide su pendiente. (b) Dibuje las dos curvas y lea el cruce. (c) Calcule el equilibrio. (d) Respuesta completa, comprobando en las dos curvas y con $S + (T - G) = I$.

Desarrollo. Bienes: $Y = C + I + G$; dinero: $825 = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$. (a) $0,5 \cdot Y = 825 + 25 \cdot i \rightarrow Y = 1.650 + 50 \cdot i$: cada punto de tasa es compatible con 50 más de producción; en el dibujo, un punto de tasa por cada 50 de producción. (b) La IS baja desde 2.400; la LM sube desde 1.650; se cruzan cerca de (1.800; 3). (c) $2.400 - 200 \cdot i = 1.650 + 50 \cdot i \rightarrow 750 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3 \%$; $Y = 1.800$. (d) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con una tasa de 3 %, se produce 1.800; se vende lo que se produce y la gente quiere justo los 825 de dinero. **Cómo lo compruebo:** IS: $2.400 - 600 = 1.800 \checkmark$; LM: $0,5 \times 1.800 - 25 \times 3 = 900 - 75 = 825 \checkmark$; $C = 70 + 0,8 \times 1.700 = 1.430$, $I = 110 + 180 - 60 = 230$, $S = 1.800 - 100 - 1.430 = 270$, $S + (T - G) = 270 - 40 = 230 = I \checkmark$.

A3.2 • Equilibrio con impuestos proporcionales. (10 min) La economía de la Nota 6, ejercicio B3.1 ($c_0 = 60$, $c_1 = 0,8$, $T = 0,25 \cdot Y$, $I = 100 + 0,15 \cdot Y - 10 \cdot i$, $G = 260$), cuya IS es $Y = 1.680 - 40 \cdot i$. El mercado de dinero tiene $Md = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i$ y $M/P = 380$. *Primer paso:* escriba las dos condiciones de equilibrio. (a) Escriba la LM. (b) Calcule el equilibrio. (c) Compruébelo en las dos curvas y calcule la recaudación.

Desarrollo. (a) $0,25 \cdot Y = 380 + 10 \cdot i \rightarrow Y = 1.520 + 40 \cdot i$. (b) $1.680 - 40 \cdot i = 1.520 + 40 \cdot i \rightarrow 160 = 80 \cdot i \rightarrow i = 2 \%$; $Y = 1.600$. (c) IS: $1.680 - 80 = 1.600 \checkmark$; LM: $0,25 \times 1.600 - 10 \times 2 = 400 - 20 = 380 \checkmark$. Recaudación: $0,25 \times 1.600 = 400$.

Parte B. Qué hacen las políticas

1. Un aumento del gasto público: la IS se corre 200, pero la producción sube 80

El quiebre. La Nota 6 mostró que, si el gasto público sube 20, la IS se corre 200. Es tentador concluir que la producción sube 200. En IS-LM no es así. La razón está en el mercado de dinero.

Primero el gráfico. Dibuje tres curvas: la IS inicial, la IS con $G = 220$ ($Y = 4.200 - 150 \cdot i$) y la LM, que no cambia. Lea el nuevo cruce: está **más a la derecha y más arriba** que el inicial, pero no 200 más a la derecha.

Ahora la cuenta.

$$4.200 - 150 \cdot i = 3.000 + 100 \cdot i \rightarrow 1.200 = 250 \cdot i \rightarrow i = 4,8 \% \rightarrow Y = 3.000 + 480 = 3.480$$

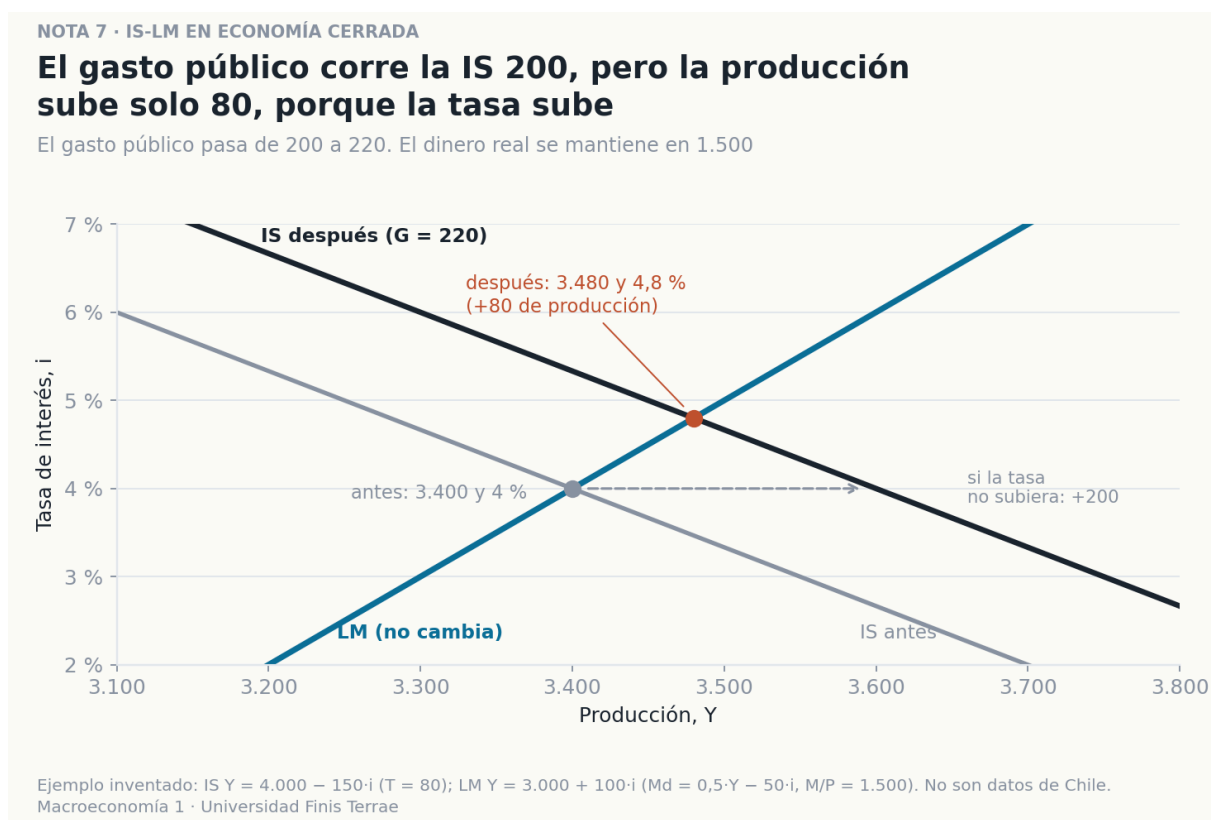


Figura 2. Aumento del gasto público en la economía del curso: el gasto pasa de 200 a 220, con $M/P = 1.500$. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Respuesta completa. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «un gasto público 20 mayor sube la producción de equilibrio en 80 y la tasa en 0,8 puntos». **Cómo lo compruebo:** en la nueva IS, $4.200 - 150 \times 4,8 = 4.200 - 720 = 3.480 \checkmark$; en la LM, $0,5 \times 3.480 - 50 \times 4,8 = 1.740 - 240 = 1.500 \checkmark$.

Por qué sube menos, en cinco pasos. Escriba la cadena completa: es lo que se evalúa.

1. **Sube G.** Con la producción inicial, el gasto planeado ahora es mayor que lo que se produce. Las bodegas se vacían y las empresas **producen más**.
2. **Con más producción, la gente quiere más dinero**, porque hace más compras y pagos.
3. **La cantidad de dinero no cambió** ($M/P = 1.500$). Para conseguir más dinero, la gente **vende bonos**. Como muchos venden a la vez, el precio de los bonos baja y **la tasa sube**. (Recuerde la Nota 5: cuando el precio de un bono baja, su tasa sube.)
4. **La tasa más alta frena la inversión.** Cada punto de tasa quita $b_2 = 15$ de inversión, así que las empresas invierten menos de lo que invertirían si la tasa no hubiera subido. (Al mismo tiempo, las mayores ventas empujan la inversión hacia arriba. Qué pesa más, y si la inversión termina bajando, se estudia en la Nota 8.)
5. **La producción sube, pero menos: 80, no 200.**

Con montos en pesos. Suponga que Rosa, con más clientes, necesita \$500.000 más en su cuenta para pagarle a un ayudante nuevo. Para conseguirlos vende \$500.000 de los bonos que tenía ahorrados. Si miles de personas y empresas hacen lo mismo al mismo tiempo, hay muchos bonos a la venta y pocos compradores. Para venderlos, hay que bajar su precio, y eso sube su tasa. (Montos inventados para el ejemplo.)

El multiplicador en IS-LM. En la Nota 6, el multiplicador era 10: 20 de gasto corrían la IS 200. Aquí, 20 de gasto suben la producción de equilibrio en 80:

$\text{multiplicador en IS-LM} = 80 / 20 = 4$, frente a 10 en el mercado de bienes solo.

Esto dice: cuando la tasa puede subir, parte del empujón del gasto público se pierde, porque la tasa más alta frena la inversión.

Dos números que no hay que confundir.

- **200** es cuánto se corre **la curva IS**, suponiendo que la tasa no cambia.
- **80** es cuánto cambia **la producción de equilibrio**, cuando la tasa sí cambia.

Confundirlos es el error más frecuente de este tema.

Con impuestos proporcionales. Si G sube 20 en la economía con $t = 0,2$, la IS se corre 80 (Nota 6) y pasa a ser $Y = 1.920 - 60 \cdot i$. El nuevo cruce con $Y = 1.200 + 100 \cdot i$:

$$1.920 - 60 \cdot i = 1.200 + 100 \cdot i \rightarrow 720 = 160 \cdot i \rightarrow i = 4,5 \%, Y = 1.650$$

La producción sube 50. El multiplicador en IS-LM es $50/20 = 2,5$, frente a 4 en el mercado de bienes solo. Aquí hay dos cosas que achican el efecto al mismo tiempo: el impuesto proporcional y la subida de la tasa. Comprobación en la LM: $0,5 \times 1.650 - 50 \times 4,5 = 825 - 225 = 600 \checkmark$.

Para ir más lejos (*no hace falta para continuar*). Con impuestos fijos, el multiplicador fiscal en IS-LM es $m / (1 + m \cdot b_2 \cdot d_1/d_2)$, donde $m = 1/(1 - c_1 - b_1)$. En la economía del curso: $10 / (1 + 10 \times 15 \times 0,01) = 10 / 2,5 = 4$. El término $b_2 \cdot d_1/d_2$ mide cuánto le quita el mercado de dinero al efecto del gasto. Es más grande si la inversión reacciona mucho a la tasa (b_2 alto) o si la LM es muy empinada (d_1/d_2 alto). Si la LM fuera horizontal, ese término sería cero y el multiplicador volvería a ser m .

2. Un aumento del dinero: la LM se corre y la tasa baja

La idea, en simple. Suponga que el Banco Central sube la oferta real de dinero de 1.500 a 1.600. Para hacerlo, **compra bonos** a los bancos y les paga con dinero nuevo (una **operación de mercado abierto**, como en la Nota 5). Lo que pasa después, paso a paso:

1. Con la tasa inicial, **sobra dinero**: la gente tiene más del que quiere tener.
2. Usa lo que le sobra para **comprar bonos**.
3. Como hay más compradores, el precio de los bonos sube y **la tasa baja**.
4. Con la tasa más baja, las empresas **invierten más**.
5. Con más inversión, sube el gasto y **la producción sube**.

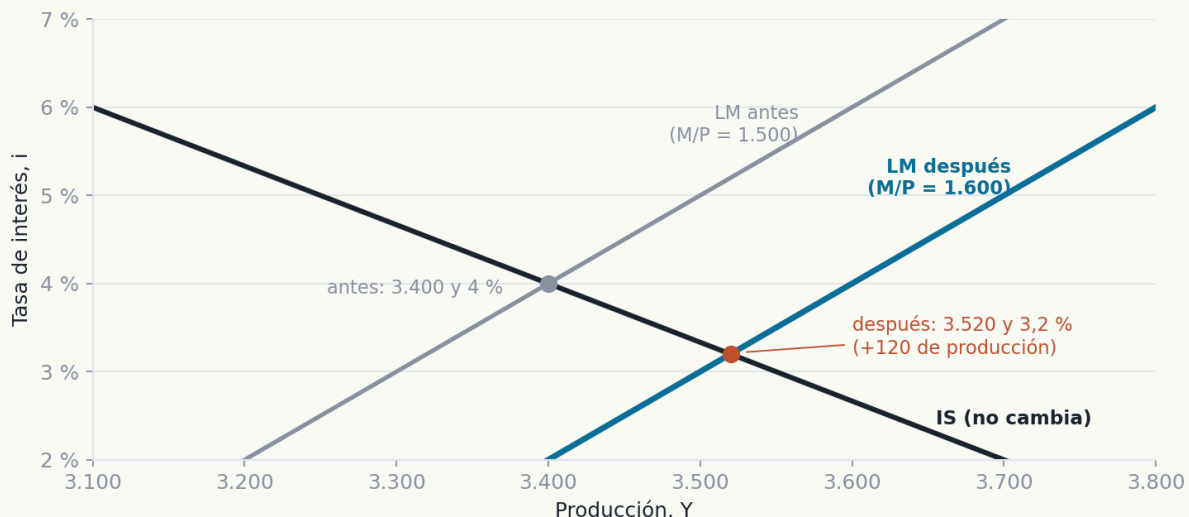
Primero el gráfico. La nueva LM es $1.600 = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i \rightarrow Y = 3.200 + 100 \cdot i$. Con cualquier tasa, se corre 200 a la derecha. La IS no cambia. El nuevo cruce está **más a la derecha y más abajo**.

Ahora la cuenta.

$$4.000 - 150 \cdot i = 3.200 + 100 \cdot i \rightarrow 800 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3,2 \% \rightarrow Y = 3.520$$

Con más dinero, la LM se corre a la derecha: la tasa baja y la producción sube

El dinero real pasa de 1.500 a 1.600. El gasto público se mantiene en 200



Ejemplo inventado: $IS\ Y = 4.000 - 150 \cdot i$ ($T = 80$); $LM\ Y = 3.000 + 100 \cdot i$ ($M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$, $M/P = 1.500$). No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. Aumento del dinero en la economía del curso: la oferta real de dinero pasa de 1.500 a 1.600, con el gasto público en 200. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Respuesta completa. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «100 más de dinero real bajan la tasa 0,8 puntos y suben la producción de equilibrio en 120». **Cómo lo compruebo:** $IS: 4.000 - 150 \times 3,2 = 4.000 - 480 = 3.520 \checkmark$; $LM: 0,5 \times 3.520 - 50 \times 3,2 = 1.760 - 160 = 1.600 \checkmark$. Y por el ahorro: $C = 100 + 0,75 \times 3.440 = 2.680$, $I = 160 + 528 - 48 = 640$, $S = 3.520 - 80 - 2.680 = 760$, $S + (T - G) = 760 - 120 = 640 = I \checkmark$.

El límite. Esta es la política monetaria del libro: el Banco Central **fija la cantidad** de dinero. Es el **enfoque de dinero fijo** de la Nota 5. El Banco Central de Chile no trabaja así: fija la tasa. La sección 4 muestra qué cambia.

3. Cuando las dos políticas actúan a la vez

El quiebre. Un titular dice: «el Gobierno aumentó el gasto». ¿Sube la producción? Depende de algo que el titular no dice: **qué hizo el Banco Central al mismo tiempo** . Mirar una sola política y olvidar la otra es el error más común al leer una noticia económica.

Dos casos con el mismo aumento del gasto (G sube 20):

- **Las dos políticas empujan hacia el mismo lado (coordinadas).** El Banco Central sube M/P en 100. Las dos curvas se corren a la derecha: la IS pasa a $Y = 4.200 - 150 \cdot i$ y la LM a $Y = 3.200 + 100 \cdot i$. Cruce: $1.000 = 250 \cdot i \rightarrow i = 4 \%$, $Y = 3.600$. La tasa no sube y la producción sube 200.
- **Las dos políticas empujan hacia lados opuestos (en conflicto).** El Banco Central baja M/P en 100. La IS se corre a la derecha y la LM a la izquierda ($Y = 2.800 + 100 \cdot i$). Cruce: $1.400 = 250 \cdot i \rightarrow i = 5,6 \%$, $Y = 3.360$. La tasa sube mucho y la **producción baja**, aunque el gasto público subió.

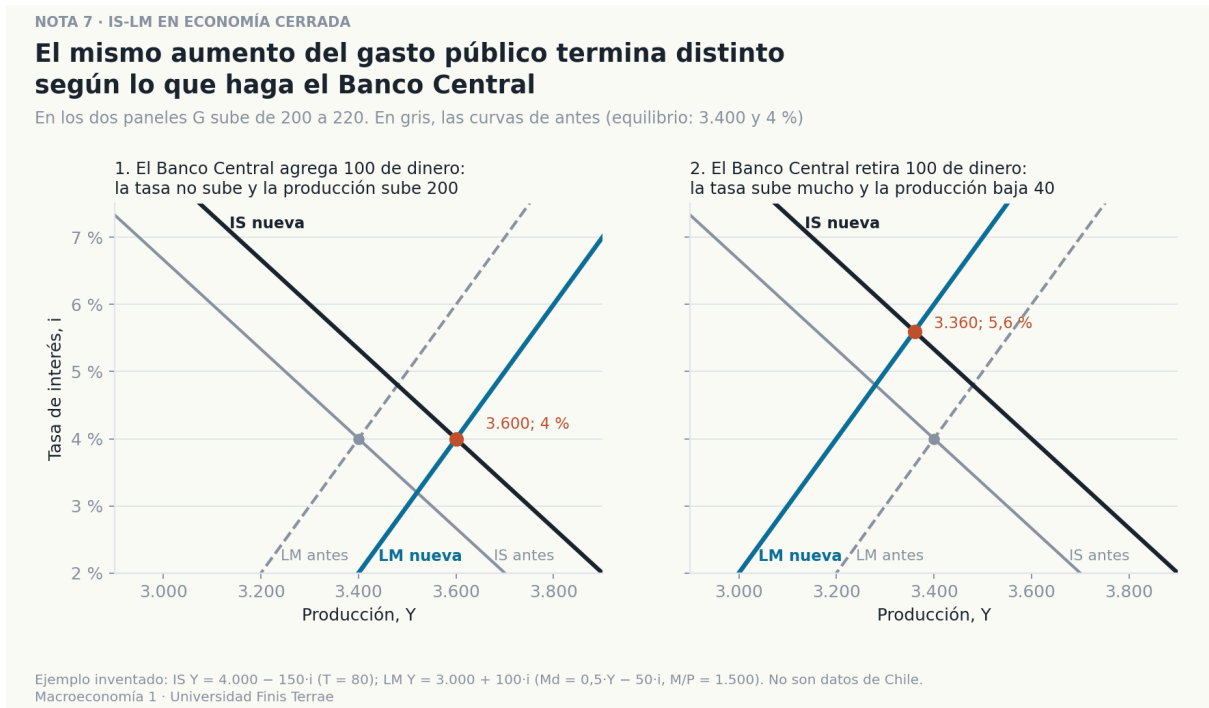


Figura 4. El mismo aumento del gasto público (de 200 a 220) cuando el Banco Central agrega 100 de dinero (panel 1) y cuando retira 100 de dinero (panel 2). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Respuesta completa del caso en conflicto. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «si el Banco Central retira 100 de dinero mientras el Gobierno gasta 20 más, la tasa sube a 5,6 % y la producción baja 40». **Cómo lo compruebo:** IS: $4.200 - 150 \times 5,6 = 4.200 - 840 = 3.360 \checkmark$; LM: $0,5 \times 3.360 - 50 \times 5,6 = 1.680 - 280 = 1.400 \checkmark$.

El caso real: Chile, 2020 a 2026. Chile tuvo los tres casos en seis años.

Tabla 1. Política fiscal y monetaria en Chile, 2020-2026. Variaciones anuales reales en %; TPM en % anual.

Período	Política fiscal (mueve la IS)	Política monetaria (mueve la LM)	Cómo se combinaron	Qué se observó
2020– 2021	Muy expansiva: grandes transferencias a los hogares	Muy expansiva: TPM en su mínimo técnico, 0,50 %, y otras medidas especiales para entregar liquidez	Coordinadas, las dos expansivas	En 2021: demanda interna +21,3 % , FBCF +16,0 % , PIB +11,3 %
2022– 2023	Contractiva: fin de las transferencias	Muy contractiva: TPM en 11,25 %	Coordinadas, las dos contractivas	En 2023: demanda interna –3,7 % , consumo de los hogares –4,7 % , FBCF +0,3 %
2024– 2025	Neutral o moderada (sin grandes cambios)	Expansiva: la TPM baja 625 puntos base (6,25 puntos porcentuales) entre julio de 2023 y diciembre de 2024	La política monetaria deja de frenar	FBCF de –1,6 % (2024) a +7,0 % (2025)
2026	Más empuje del gasto público, según las proyecciones	TPM mantenida en 4,50 % en julio	Cada una va por su lado	Consumo creciendo más lento; inversión bajo lo proyectado

(FBCF: formación bruta de capital fijo, la inversión del país en maquinaria, equipos y construcción. Mínimo técnico: el nivel más bajo que el Banco Central estaba dispuesto a fijar.)

Cómo se lee con el modelo.

- **En 2021**, las dos curvas se corrieron a la derecha. Por eso la producción subió mucho y la tasa no subió.
- **En 2022–2023**, las dos curvas se corrieron a la izquierda. Ninguna política compensó a la otra, y la demanda cayó con fuerza.

El límite. La tabla muestra que los datos **calzan** con el modelo. Pero no permite decir cuánto del crecimiento de 2021 se debió a las transferencias y cuánto a la tasa baja: separarlo exige métodos que están fuera de este curso. Si una respuesta atribuye todo a una sola política, comete justo el error que esta sección enseña a evitar.

4. Chile fija la tasa: la LM horizontal

El quiebre. En toda esta nota, hasta aquí, el Banco Central fijó la cantidad de dinero. Pero la Nota 5 mostró que el Banco Central de Chile **fija la tasa** (la TPM) y deja que la cantidad de dinero se ajuste: es el **enfoque de tasa fija**. ¿Cómo se ve eso en el gráfico de producción y tasa?

La idea, en simple. Suponga que el Banco Central mantiene la tasa en 4 %, cualquiera sea la producción. Entonces:

1. La única tasa con la que el mercado de dinero está en equilibrio es **siempre** 4 %.
2. Por eso la LM es una **recta horizontal** a la altura de la TPM.
3. Si la producción sube y la gente quiere más dinero, el Banco Central se lo entrega: **compra bonos** y paga con dinero nuevo. Así la tasa no sube.

A estas compras y ventas de bonos que hace el Banco Central para mantener la tasa se les llama **operaciones de mercado abierto**.

El mismo aumento del gasto, con la LM horizontal. G sube 20 y la tasa se queda en 4 %:

$$Y = 4.200 - 150 \times 4 = 3.600$$

La producción sube **200**: el multiplicador completo de la Nota 6. La razón es que la tasa no sube, así que la inversión no baja. Para mantener la tasa, el Banco Central tiene que entregar todo el dinero que la gente quiere a 4 % con esa producción:

$$M/P = 0,5 \times 3.600 - 50 \times 4 = 1.800 - 200 = 1.600$$

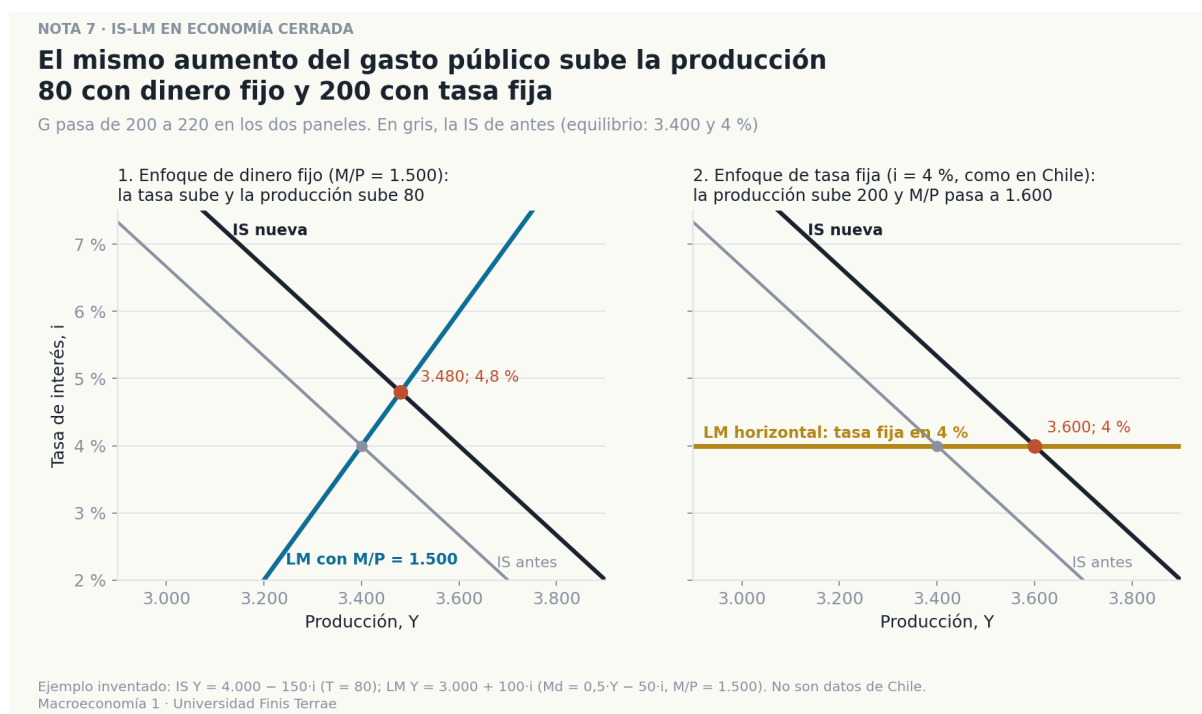


Figura 5. El mismo aumento del gasto público con el enfoque de dinero fijo (LM con pendiente, $M/P = 1.500$, panel 1) y con el enfoque de tasa fija (LM horizontal en 4 %, panel 2). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Respuesta completa. Unidad: unidades de producto (producción y dinero real). **Qué significa:** «si el Banco Central fija la tasa en 4 %, 20 más de gasto público suben la

producción 200, y el Banco Central tiene que subir el dinero real de 1.500 a 1.600 comprando bonos». **Cómo lo compruebo:** con $M/P = 1.600$ e $Y = 3.600$, $(0,5 \times 3.600 - 1.600)/50 = 200/50 = 4\%$ ✓. Es el mismo punto del caso coordinado de la sección 3: para mantener la tasa fija, el Banco Central tuvo que agregar dinero, es decir, acompañar al Gobierno con una política monetaria expansiva.

Los dos enfoques, lado a lado (con un aumento de 20 en el gasto público):

	Enfoque de dinero fijo	Enfoque de tasa fija
Qué fija el Banco Central	La oferta real de dinero, M/P	La tasa, i
Qué se ajusta sola	La tasa	La cantidad de dinero
Forma de la LM	Sube de izquierda a derecha	Horizontal
Qué pasa con la tasa	Sube de 4 % a 4,8 %	Se queda en 4 %
Cuánto sube la producción	80	200
Quién lo usa	El libro del curso	El Banco Central de Chile

El caso real. En la Reunión de julio de 2026, el Consejo del Banco Central mantuvo la TPM en **4,50 %**, por unanimidad (todos sus miembros votaron igual; Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323). Entre una Reunión y la siguiente, la TPM no cambia. Por eso, en ese período, la LM que mejor describe a Chile es la horizontal.

El límite. La LM horizontal vale **entre Reuniones**. Si un aumento del gasto empuja la inflación hacia arriba, el Consejo puede subir la TPM en la Reunión siguiente, y entonces la tasa sube. Pero sube **porque el Consejo lo decidió**, no por lo que pasa en el mercado de bonos (que es lo que ocurre con la LM con pendiente). En una respuesta de prueba, diga cuál de las dos razones está describiendo y qué enfoque del Banco Central está suponiendo.

5. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 6. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Pestaña IS-LM	
Dónde	MacroLab (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/), pestaña «IS-LM»
Qué ingresa	$c_0, c_1, b_0, b_1, b_2, G, T, t, M/P, d_1, d_2$ e « i fija»
Qué elige	el régimen tributario (« T fija» o « $T = t \cdot Y$ »); el régimen de la LM («LM con pendiente positiva» o «LM horizontal (i exógena)»); y un shock (un cambio

Pestaña IS-LM

repentino): expansión o contracción fiscal ($G \pm 30$), monetaria ($M/P \pm 55$) o de expectativas ($b_0 \pm 25$)

Qué lee producción, tasa e inversión, antes y después, y el gráfico con la IS y la LM antes y después

Cuidado la página usa punto como separador decimal y no separa los miles: al copiar, use coma decimal y punto de miles. Compara dos equilibrios; no muestra el camino entre ellos ni le dice qué hizo la otra política

Cómo leer las palabras del laboratorio. «Régimen de la LM» es lo que en esta nota llamamos **enfoque** del Banco Central. «LM con pendiente positiva» es el **enfoque de dinero fijo**. «LM horizontal (i exógena)» es el **enfoque de tasa fija**: «exógena» quiere decir que la tasa no la decide el mercado, sino que se fija desde fuera, por una decisión del Banco Central.

Pestaña IS-LM (MacroLab). Ingrese la economía del curso: $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $b_2 = 15$, $G = 200$, $T = 80$, $M/P = 1.500$, $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$ e i fija = 4, con el régimen tributario «**T fija**». Antes de cada paso, escriba en su cuaderno qué espera ver: qué curva se mueve, hacia dónde y un número aproximado.

1. Régimen «**LM con pendiente positiva**», shock «**Sin shock**». Anote la producción y la tasa.
2. Elija el shock «**Expansión monetaria**», que sube M/P en 55. Anote la producción y la tasa finales.
3. Elija el shock «**Expansión fiscal**», que sube G en 30, y cambie **solo** el régimen a «**LM horizontal (i exógena)**». Anote la producción final.

Qué entrega. (a) **Una captura de pantalla** del paso 2, con los parámetros a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal aunque la página use punto: la producción y la tasa del paso 2, y la producción del paso 3. (c) **Una frase** que diga qué curva se desplazó en el paso 2 y por qué en el paso 3 la producción sube exactamente 10 veces lo que sube el gasto.

Para comprobar su trabajo. Paso 1: 3.400 y 4 %. Paso 2: 3.466 y 3,56 %. Paso 3: 3.700. En el paso 2 se desplaza la LM (cambió M/P). En el paso 3, con la tasa fija, la tasa no sube, la inversión no baja y vale el multiplicador completo: $10 \times 30 = 300$. Si su pantalla muestra otra cosa, revise que cambió **un solo** elemento en cada paso.

Lo que el laboratorio no muestra. La pestaña compara el equilibrio inicial con el final, pero no muestra el camino entre los dos: eso es la Nota 8. Tampoco dice qué hizo la otra política, ni muestra cuánto dinero tuvo que entregar el Banco Central en el paso 3; eso lo calcula usted, como en la sección 4. Por ahora, no mire las cifras de inversión que la pestaña también muestra: se estudian en la Nota 8.

Otra forma de hacer la actividad: Lab · IS-LM (MacroLab, sección Macroeconomía I: pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/macro1/, pestaña «**Lab · IS-LM**», modo «**Equilibrio y políticas**»). Con los mismos números da los mismos resultados, y usa coma decimal. Elija el punto de partida «Economía del curso (Notas 7 y 8)». Ahí los cambios se escriben directamente, sin shocks fijos: en el paso 1, pulse «Sin cambio»; en el paso 2, escriba $\Delta(M/P) = 55$; en el paso 3, vuelva $\Delta(M/P)$ a 0, escriba $\Delta G = 30$ y elija «La tasa (LM horizontal)» en «¿Qué fija el Banco Central?», con la tasa en 4 %. La ventana muestra además el multiplicador en IS-LM junto al del mercado de bienes y, en el paso 3, cuánto dinero tuvo que entregar el Banco Central. Puede entregar las capturas de cualquiera de las dos pestañas.

6. Errores frecuentes · Parte B

1. Confundir cuánto se corre la IS con cuánto sube la producción. *Cómo se reconoce:* decir «G sube 20, la IS se corre 200, entonces la producción sube 200». *Cómo se corrige:* 200 es cuánto se corre la curva si la tasa no cambia. Con la LM con pendiente, la tasa sube y la producción sube solo 80.

2. Decir que el Banco Central sube la tasa cuando usa el enfoque de dinero fijo. *Cómo se reconoce:* decir «con el aumento del gasto, el Banco Central sube la tasa». *Cómo se corrige:* con M/P fija, la tasa la sube **la gente**, que vende bonos para conseguir dinero. El Banco Central no hizo nada.

3. Evaluar una política sin mirar la otra. *Cómo se reconoce:* decir «en 2021 la producción creció por las transferencias». *Cómo se corrige:* diga qué hizo cada política en el mismo período. En 2021, la política monetaria también era muy expansiva.

4. No decir qué enfoque usa el Banco Central. *Cómo se reconoce:* resolver un aumento del gasto en Chile con M/P fija, sin decirlo. *Cómo se corrige:* antes de resolver, escriba si supone el enfoque de dinero fijo (LM con pendiente) o el de tasa fija (LM horizontal). Con la TPM fija, la respuesta cambia de 80 a 200.

5. Correr la IS cuando cambia la política monetaria. *Cómo se reconoce:* decir «sube M/P, la IS se corre a la derecha». *Cómo se corrige:* M/P está en la ecuación del mercado de dinero: se corre la LM. La IS no cambia; la economía se mueve **sobre** ella, hacia abajo y a la derecha.

7. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué en IS-LM un aumento del gasto público sube la producción menos que en el mercado de bienes solo.

Respuesta modelo. «Cuando sube el gasto público, las empresas producen más para atender la demanda. Con más producción, la gente quiere más dinero para sus compras y pagos. Como la oferta de dinero está fija, la gente vende bonos para conseguirlo: el

precio de los bonos baja y la tasa sube. La tasa más alta frena la inversión: las empresas invierten menos de lo que invertirían con la tasa de antes, y eso se come parte del empujón del gasto. Por eso la producción sube menos: en la economía del curso, 80 en vez de 200.» **Para que valga:** los cinco pasos en orden (**G sube → producción sube → la gente quiere más dinero → vende bonos y la tasa sube → la tasa frena la inversión**) y la comparación con el caso sin mercado de dinero. Saltarse la venta de bonos resta puntaje: es el paso que explica por qué sube la tasa.

B1.2. (8 min) ¿Por qué se dice que en Chile, entre Reuniones de Política Monetaria, la LM es horizontal? ¿Cuándo deja de serlo? Diez líneas como máximo.

Respuesta modelo. «Porque el Banco Central de Chile fija la TPM y entrega el dinero que haga falta para mantenerla. Si la producción sube y la gente quiere más dinero, el Banco Central compra bonos y la tasa no sube: para cualquier nivel de producción, la tasa es la TPM, y eso es una recta horizontal en el gráfico de producción y tasa. Deja de serlo cuando el Consejo cambia la TPM en una Reunión, por ejemplo si el aumento del gasto empuja la inflación. Entonces la tasa sube, pero por decisión del Banco Central, no por el mercado de dinero.» **Para que valga:** (1) el enfoque: se fija la tasa y se ajusta la cantidad; (2) la forma de la curva y por qué; (3) el límite: vale entre Reuniones; (4) distinguir la subida por decisión del Banco Central de la subida por el mercado.

B1.3. (6 min) Un comentarista dice: «El boom de 2021 se explica por las transferencias fiscales». Evalúe la frase en cinco líneas, con el modelo.

Respuesta modelo. «Es incompleta. En 2021 también la política monetaria era muy expansiva: la TPM estaba en su mínimo técnico. En el modelo, las dos curvas se corrieron a la derecha, y por eso la producción subió mucho sin que subiera la tasa. Con los datos del curso no se puede separar cuánto aportó cada política; atribuirlo todo a una es evaluar una política sin mirar la otra.» **Para que valga:** nombrar la otra política, decir hacia dónde se corrió cada curva y decir que la tabla no permite separar los efectos.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) En un gráfico de producción y tasa, dibuje la IS y la LM de la economía del curso. Muestre en el mismo gráfico: (a) un aumento de 20 en el gasto público con la LM con pendiente; (b) el mismo aumento con la LM horizontal en 4 %. Marque los dos equilibrios finales y la distancia entre ellos.

Respuesta. La IS se corre 200 a la derecha ($Y = 4.200 - 150 \cdot i$). (a) Nuevo cruce con la LM con pendiente: **(3.480; 4,8 %)**. (b) Con la LM horizontal en 4 %: **(3.600; 4 %)**. Distancia en la producción: **120**. Es lo que la subida de la tasa le quita al aumento del gasto cuando el Banco Central no lo acompaña (Figura 5).

B2.2. (8 min) Complete la tabla para la economía del curso, partiendo de (3.400; 4 %). Diga qué curva se desplaza y hacia dónde.

Cambio	Curva que se desplaza	Nuevo equilibrio
(a) G sube 20	IS, a la derecha	(3.480; 4,8 %)
(b) M/P sube 100	LM, a la derecha	(3.520; 3,2 %)
(c) G sube 20 y M/P sube 100	Las dos, a la derecha	(3.600; 4 %)
(d) G sube 20 y M/P baja 100	IS a la derecha, LM a la izquierda	(3.360; 5,6 %)

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · Política fiscal y monetaria. (12 min) Con la economía de A3.1 ($IS\ Y = 2.400 - 200 \cdot i$, multiplicador 10; $LM\ Y = 1.650 + 50 \cdot i$, $Md = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$, $M/P = 825$), partiendo de (1.800; 3 %): *Primer paso:* diga qué curva mueve cada política y cuánto, con una tasa dada. (a) G sube 10: nuevo equilibrio y multiplicador en IS-LM. (b) En vez de eso, M/P sube 25: nuevo equilibrio. (c) Respuesta completa de (a).

Desarrollo. G mueve la IS $10 \times 10 = 100$; M/P mueve la LM $25/0,5 = 50$. (a) $2.500 - 200 \cdot i = 1.650 + 50 \cdot i \rightarrow 850 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3,4\%$, $Y = 1.820$. Multiplicador en IS-LM: $20/10 = 2$, frente a 10. (b) $LM\ Y = 1.700 + 50 \cdot i$: $2.400 - 200 \cdot i = 1.700 + 50 \cdot i \rightarrow 700 = 250 \cdot i \rightarrow i = 2,8\%$, $Y = 1.840$. (c) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** 10 más de gasto público suben la producción de equilibrio 20 y la tasa 0,4 puntos. **Cómo lo compruebo:** IS: $2.500 - 680 = 1.820 \checkmark$; LM: $0,5 \times 1.820 - 25 \times 3,4 = 910 - 85 = 825 \checkmark$.

B3.2 · Las dos políticas y el enfoque del Banco Central. (10 min) Misma economía, partiendo de (1.800; 3 %). El Gobierno sube G en 10. *Primer paso:* diga qué enfoque usa el Banco Central en cada caso. (a) Si el Banco Central mantiene la tasa en 3 %, ¿cuál es la nueva producción y qué M/P debe entregar? (b) Si en cambio baja M/P en 50, ¿cuál es el nuevo equilibrio? (c) Una frase que compare (a) y (b).

Desarrollo. (a) LM horizontal en 3 %: $Y = 2.500 - 600 = 1.900$; $M/P = 0,5 \times 1.900 - 25 \times 3 = 950 - 75 = 875$ (compra bonos por 50). (b) $LM\ Y = 1.550 + 50 \cdot i$: $2.500 - 200 \cdot i = 1.550 + 50 \cdot i \rightarrow 950 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3,8\%$, $Y = 1.740$; comprobación en la LM: $0,5 \times 1.740 - 25 \times 3,8 = 870 - 95 = 775 \checkmark$. (c) «Con el Banco Central acompañando, la producción sube 100 y la tasa no cambia; con el Banco Central retirando dinero, la tasa sube 0,8 puntos y la producción baja 60, aunque el gasto público subió.»

B3.3 · Impuestos proporcionales. (8 min) Con la economía de A3.2 ($IS\ Y = 1.680 - 40 \cdot i$, multiplicador 4; $LM\ Y = 1.520 + 40 \cdot i$), partiendo de (1.600; 2 %): *Primer paso:* calcule cuánto se corre la IS si G sube 20. (a) Nuevo equilibrio. (b) Multiplicador en IS-LM y comparación con el del mercado de bienes solo. (c) Comprobación en la LM.

Desarrollo. La IS se corre $4 \times 20 = 80$: $Y = 1.760 - 40 \cdot i$. (a) $1.760 - 40 \cdot i = 1.520 + 40 \cdot i \rightarrow 240 = 80 \cdot i \rightarrow i = 3 \%$, $Y = 1.640$. (b) $40/20 = 2$, frente a 4: la mitad del empujón se pierde por la subida de la tasa. (c) $0,25 \times 1.640 - 10 \times 3 = 410 - 30 = 380 \checkmark$.

B3.4 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) La economía de la Nota 6, ejercicio B3.3, con IS $Y = 1.250 - 60 \cdot i$ (multiplicador 5). El mercado de dinero tiene $M_d = 0,3 \cdot Y - 18 \cdot i$ y $M/P = 195$. *Primer paso (1 punto):* escriba las dos condiciones de equilibrio y ponga nombre a los ejes del gráfico de producción y tasa. (a) (3 min) Escriba la LM y calcule el equilibrio. (b) (4 min) G sube 12: nuevo equilibrio y los cinco pasos de la explicación. (c) (3 min) En vez de eso, M/P sube 18: nuevo equilibrio. (d) (3 min) Si el Banco Central mantiene la tasa inicial ante el mismo $\Delta G = 12$, ¿cuánto sube la producción y qué M/P debe entregar? (e) (2 min) Respuesta completa de (a). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no ha avanzado, escriba el primer paso, deje la respuesta con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. (a) $0,3 \cdot Y = 195 + 18 \cdot i \rightarrow Y = 650 + 60 \cdot i$; $1.250 - 60 \cdot i = 650 + 60 \cdot i \rightarrow 600 = 120 \cdot i \rightarrow i = 5 \%$, $Y = 950$. (b) La IS se corre $5 \times 12 = 60$: $1.310 - 60 \cdot i = 650 + 60 \cdot i \rightarrow 660 = 120 \cdot i \rightarrow i = 5,5 \%$, $Y = 980$. Los cinco pasos: más gasto $\rightarrow$ más producción $\rightarrow$ la gente quiere más dinero $\rightarrow$ vende bonos y la tasa sube $\rightarrow$ la tasa frena la inversión $\rightarrow$ la producción sube 30 y no 60. (c) LM $Y = 710 + 60 \cdot i$: $540 = 120 \cdot i \rightarrow i = 4,5 \%$, $Y = 980$. (d) Con la tasa en 5 %: $Y = 1.310 - 300 = 1.010$ (sube 60, el multiplicador completo); $M/P = 0,3 \times 1.010 - 18 \times 5 = 303 - 90 = 213$. (e) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con una tasa de 5 % se produce 950, y los dos mercados están en equilibrio. **Cómo lo compruebo:** IS: $1.250 - 300 = 950 \checkmark$; LM: $0,3 \times 950 - 18 \times 5 = 285 - 90 = 195 \checkmark$.

8. Comparaciones para recordar

Concepto	Se parece a...	Dónde deja de parecerse
Equilibrio IS-LM	El único horario en que usted y un amigo pueden juntarse: tiene que servirles a los dos	La economía puede estar un tiempo fuera de ese punto (Nota 8)
LM	Todas las combinaciones de ventas y tasa en que la gente tiene en la cuenta justo el dinero que quiere tener	Con el enfoque de tasa fija es una recta horizontal
Multiplicador en IS-LM	Le suben el sueldo, pero al mismo tiempo le suben el dividendo del crédito: termina gastando menos de lo que esperaba	Si el Banco Central fija la tasa, el dividendo no sube y el efecto es completo
Las dos políticas a la vez	Dos personas empujando el mismo auto: juntas avanzan más; en contra, el auto puede retroceder	En la realidad las decisiones no se toman al mismo tiempo ni son del mismo tamaño

Concepto	Se parece a...	Dónde deja de parecerse
LM horizontal	Un local de menú del día a precio fijo, que atiende a todos los que lleguen	Vale entre Reuniones: el precio se puede cambiar en la siguiente

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
Demanda interna 2021 · FBCF 2021 · PIB 2021	+21,3 % · +16,0 % · +11,3 %	Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026)
Demanda interna 2023 · consumo de los hogares 2023 · FBCF 2023	−3,7 % · −4,7 % · +0,3 %	ídem
FBCF 2024 · FBCF 2025	−1,6 % · +7,0 %	ídem; coinciden con el IPoM de junio de 2026
TPM en su mínimo técnico	0,50 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2020
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
Baja de la TPM entre julio de 2023 y diciembre de 2024	625 puntos base (de 11,25 % a 5,00 %)	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024
Mayor empuje proyectado del gasto público en 2026	descripción cualitativa	Banco Central de Chile, IPoM, junio de 2026
TPM en la Reunión de julio de 2026; consumo desacelerando e inversión bajo lo proyectado	4,50 %, por unanimidad; descripción cualitativa	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026

La lectura de la política fiscal de cada período (expansiva, contractiva, neutral) sigue la tabla de combinación de políticas del Bloque 4 del curso y es cualitativa. Los ejemplos numéricos (la economía del curso, las de los ejercicios, del laboratorio y los montos en pesos) son un **ejemplo inventado**, no datos de Chile.